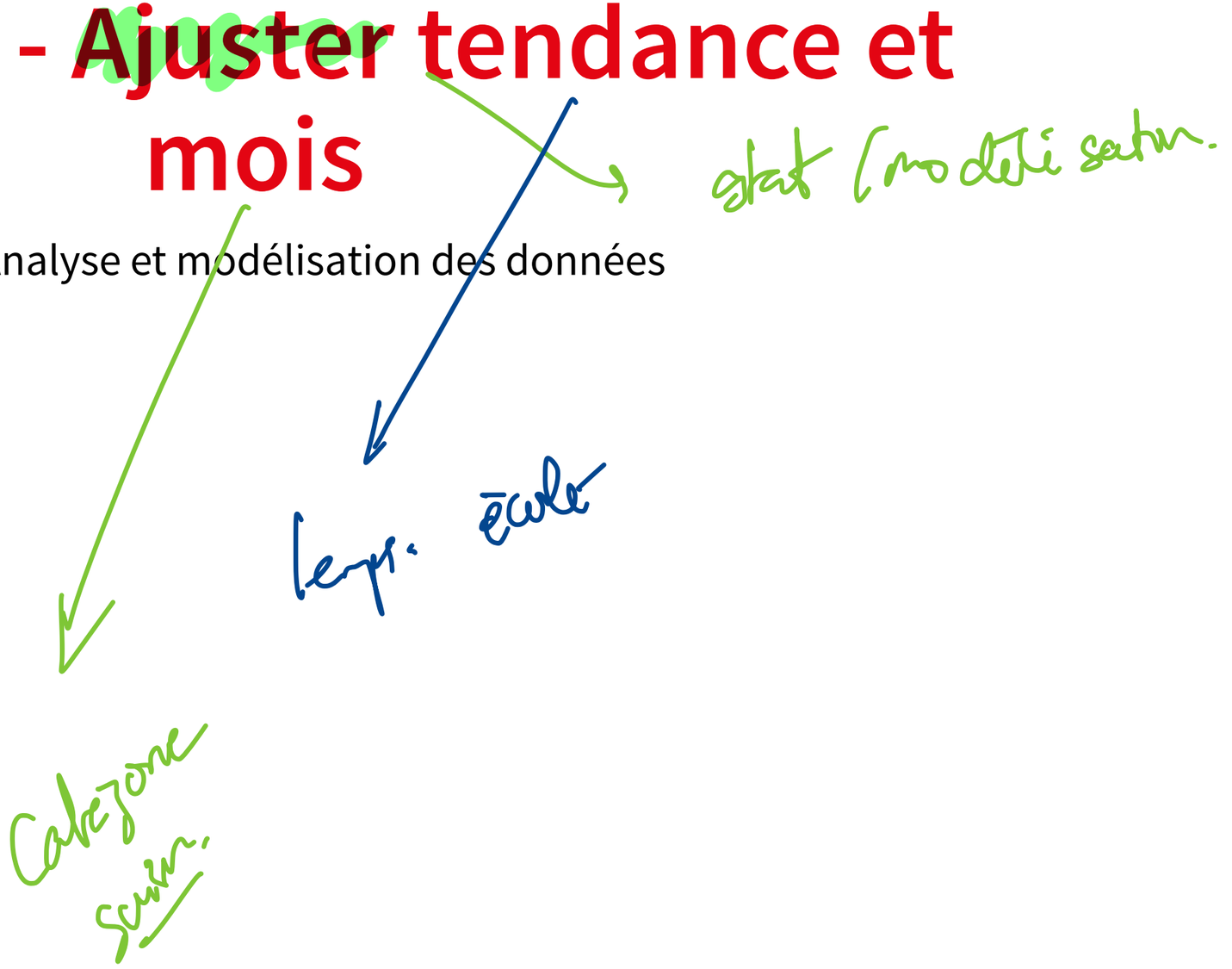
Capsule 2 - Ajuster tendance et mois

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données



Pourquoi ça compte

Que représente un coefficient de décembre?

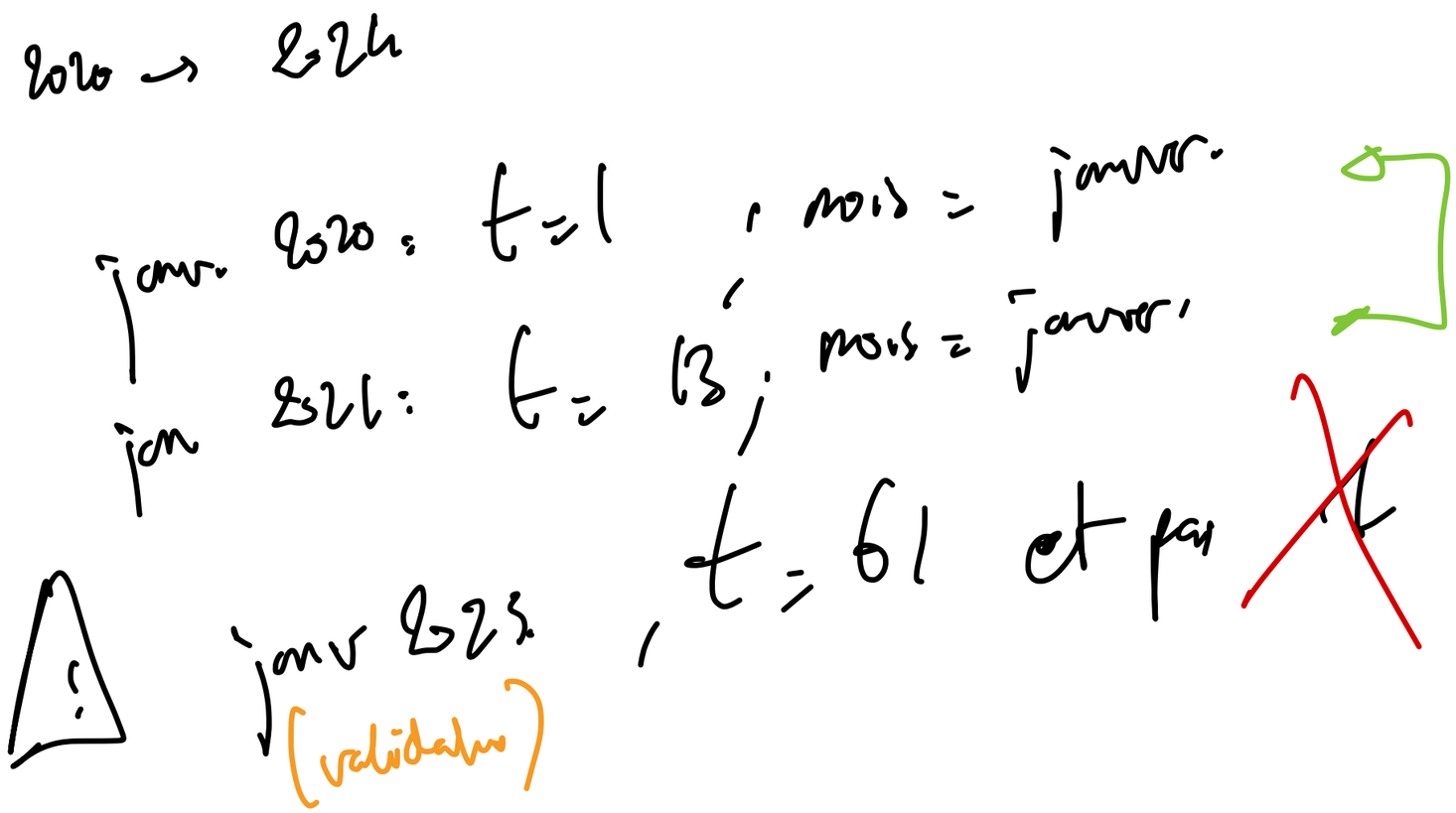
> Un indice continu représente la tendance; un facteur mois représente les différences récurrentes.

Objectifs de la capsule

- Coder temps et mois.
- Ajuster trois structures simples.
- Interpréter pente et référence.

L’indice progresse, les mois se répètent

1 à 60	61 à 72	Janvier
indices de l’apprentissage	indices de 2025	référence du facteur mois



Trois questions, trois modèles

indice_temps : 1 ... 61

1. Tendance seule : le niveau augmente-t-il?
2. Saison seule : comment les ventes diffèrent-elles selon le mois?
3. Tendance avec mois : comment combiner les deux?

1 ventes ~ indice_temps ← fonction

2 ventes ~ mois

3 ventes ~ indice_temps + mois (décomposition : tendance + saisonnalité)

La forme combinée

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \gamma_{m(t)} + \varepsilon_t .$$

Une pente globale et des écarts mensuels constants en dollars, avec janvier comme référence.

y_t : vente au temps t

β_0 : ordonnée à l'origine

β_1 : pente relié à l'indice de temps

$\gamma_{m(t)}$: modélise la portion saisonnalité

$\gamma_{janvier} = 0$ γ_{dec} : différence de vente entre décembre et janvier

ε : résidu ou erreur

Le mois est une catégorie

mois : jan, ..., dec

12 mois

11 écarts par rapport à janvier

Non ordonné

janvier comme catégorie de référence

13 coefficients

constante, pente et contrastes

γ_{mois} : diff de mois / janv.

coefficient : $1 + 1 + 11 = 13$

1 : ordre ou linéaire

1 : pente

11 : 11 moyennes de mois

Lire les coefficients calculés

Terme	Estimation	Erreur-type
Tendance (β_1)	2 884	72
Décembre − janvier ($\gamma_{décembre}$)	32 705	6 026

Pente : dollars par unité d'indice, à mois du calendrier égal. Contraste : différence en dollars avec janvier, à indice égal.

$\hat{\beta}_1 = 2884\$$: qd t ↗ 1 alors vente moyen ↗ de 2884 $

$\gamma_{décembre} = 32705\$ \rightarrow$ en moyen j'ai 32705 $ de plus de vente en déc que en janvier

Une interprétation conditionnelle

À indice de temps égal, les ventes prédites de décembre dépassent celles de janvier d'environ 32 705 $.

Cette différence ne mesure pas un effet causal. Changer la référence réécrit les coefficients sans changer les prévisions.

Ajuster dans R

```r
modele_calendrier <- lm(
  ventes ~ indice_temps + mois,
  data = apprentissage,
  contrasts = list(mois = "contr.treatment")
)
```



optu per affichage

dec-jan :

fev-jan :

La préparation complète, les bibliothèques et les données sont fournies dans la démonstration.

À retenir

Indice

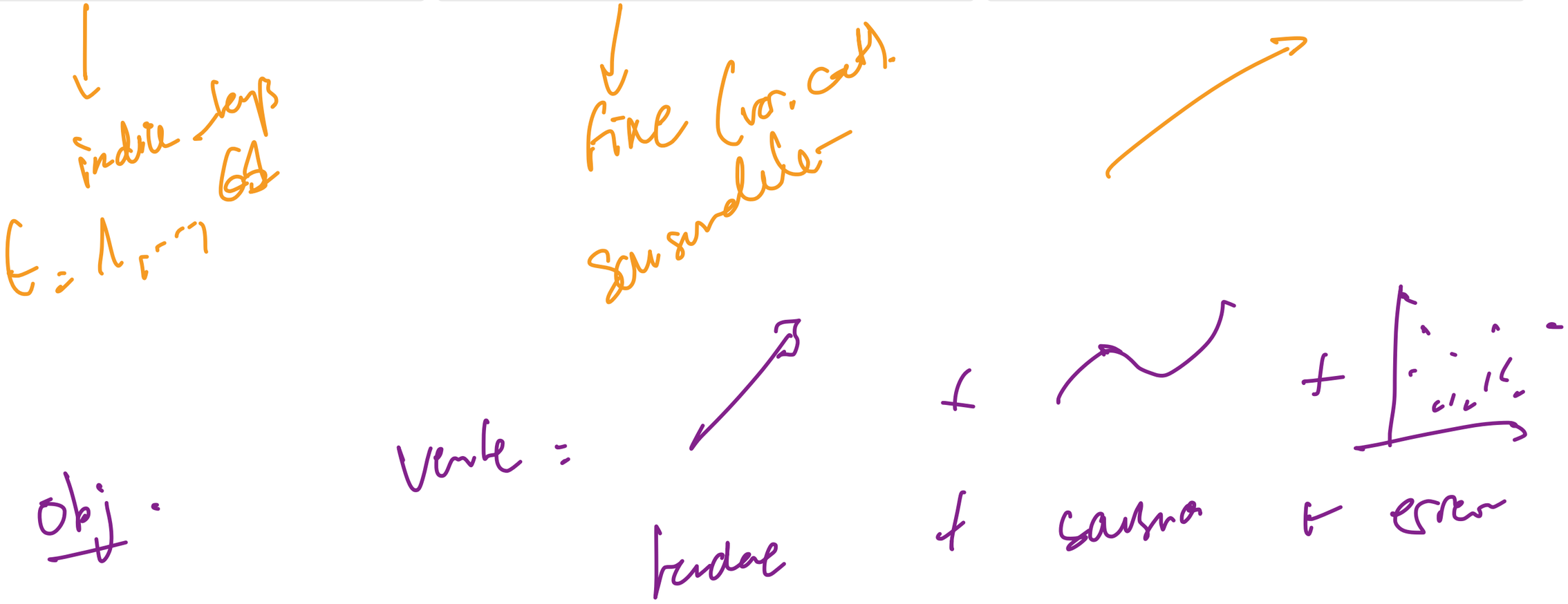
une unité par mois

Référence

interpréter le contraste

Forme

une pente et des écarts mensuels fixes



Production autonome 8.2

Vérifiez l’indice continu et le facteur mois avec janvier comme référence. Ajustez tendance seule, saison seule et tendance avec mois. Interprétez la pente et le contraste décembre-janvier du modèle combiné, puis nommez une hypothèse de sa forme.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Mon indice augmente d’une unité par mois et mon facteur n’est pas ordonné.
- Je précise janvier comme référence et les unités des coefficients.
- Je distingue comparaison conditionnelle et effet causal.